Examen Antenas
Enero 2023

Nombre:

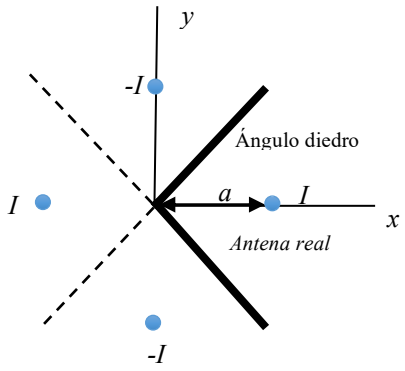
1. El patrón de radiación de potencia de una antena está dado por

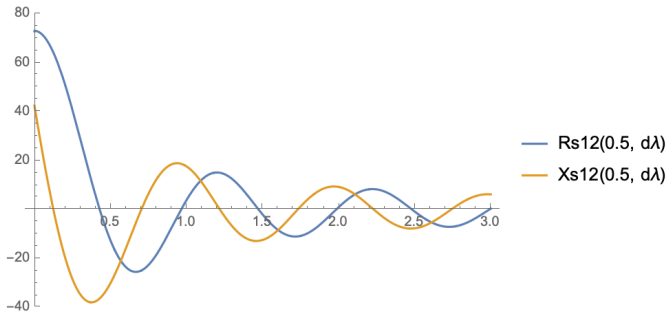
$$t(\theta) = \begin{cases} \cos^n(\theta), & 0 \le \theta \le \pi/2 \\ 0, & en\ el\ resto \end{cases}$$

siendo *n* un número entero positivo.
a) Calcular la función directividad.
b) Calcular la directividad máxima y el ancho de haz a mitad de potencia para $n = 1,2,3$.

(2 puntos)

2. Un dipolo $\lambda/2$, orientado en la dirección *z*, se sitúa paralelo a un ángulo diedro de 90º formado por planos perfectamente conductores a una distancia *a*. El ángulo diedro puede ser sustituido por 3 antenas imágenes, tal como se muestra en la figura.
a) Calcular el campo eléctrico radiado por esta antena.
b) Calcular su impedancia de entrada cuando a=0.7λ.



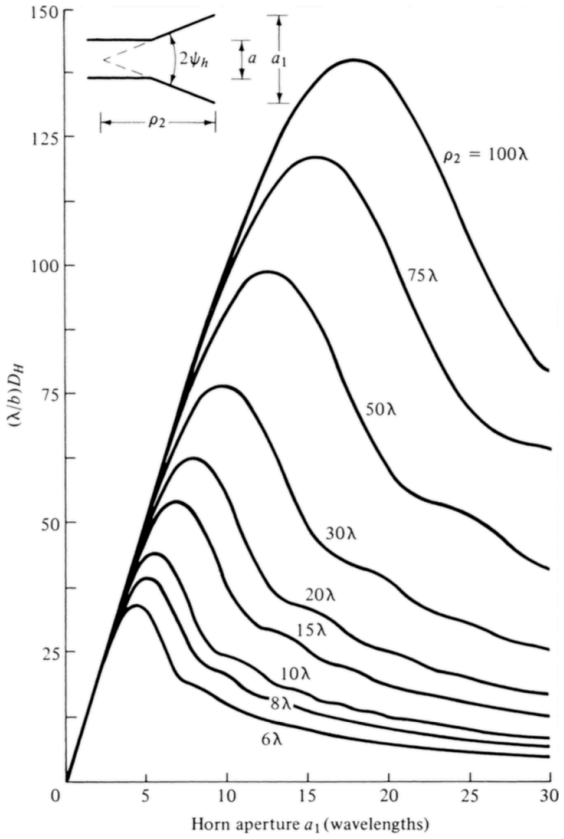


(3 puntos)

3. El polinomio de una agrupación transversal de elementos isotrópicos situados a lo largo del eje *z* está dado por $F(z) = (z+1)^3$. ¿Qué tipo de agrupación es?
Determinar:
a) El número de elementos de la agrupación.
b) El coeficiente de excitación de cada elemento.
c) El factor de la agrupación $F(\psi)$ en función del ángulo eléctrico. Hacer un esquema de $F(\psi)$ indicando el margen visible.
d) Los ángulos θ de los nulos de la agrupación cuando $d = \lambda/2$.
e) El ancho de haz a mitad de potencia cuando $d = \lambda/2$.
f) La directividad máxima de la agrupación cuando $d = \lambda/2$.

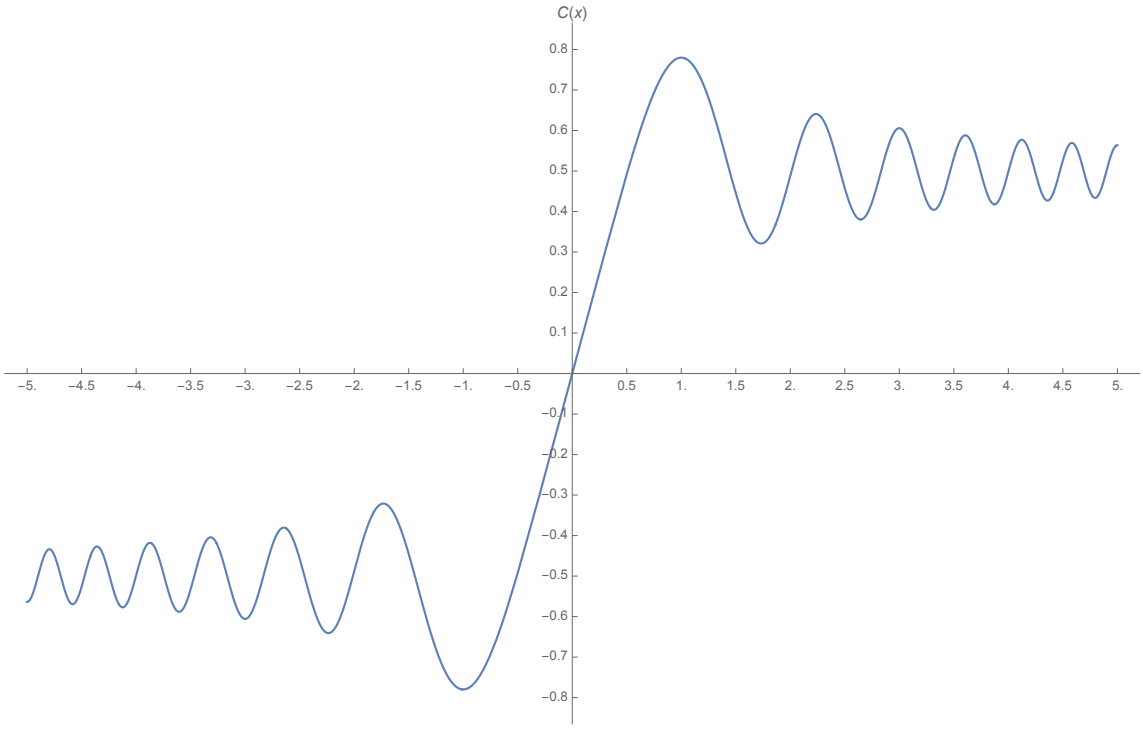
(3 puntos)

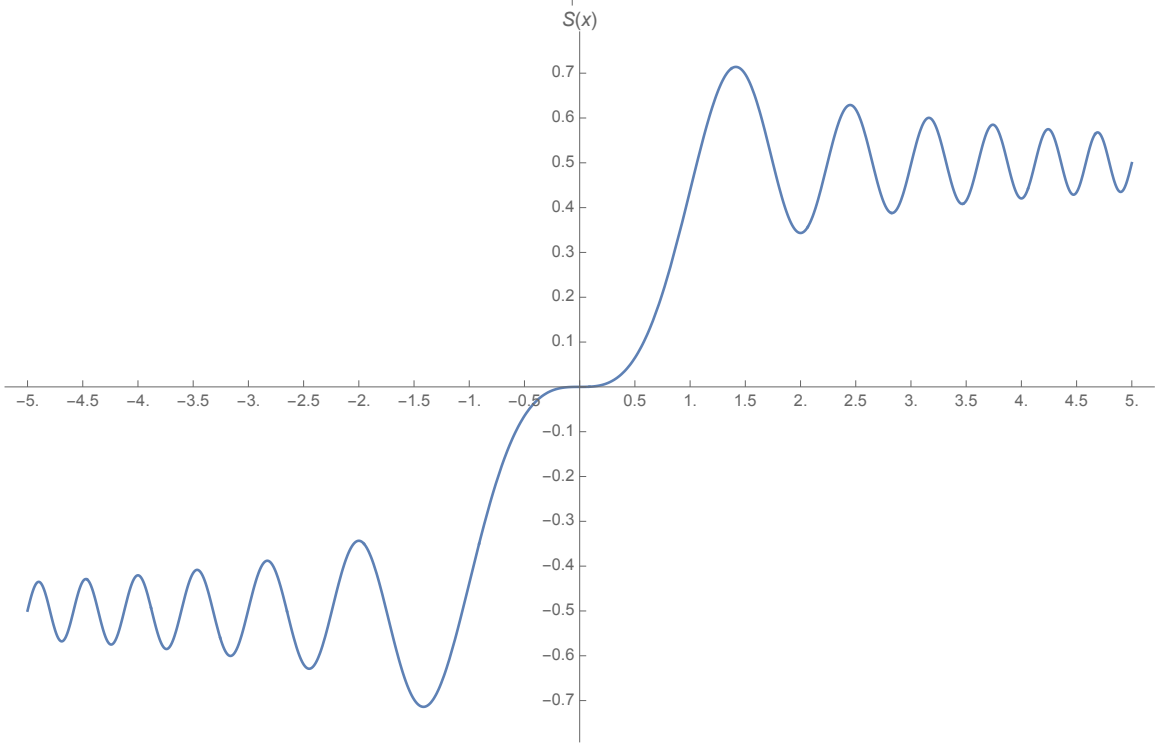
4. Las dimensiones de una antena de bocina plano H son $\rho_2 = 6\lambda$, $a_1 = 6\lambda$ y $b = 0.25\lambda$ Se pide:
   a) Calcular la directividad de esta antena a partir de la gráfica. Señalar el punto de corte escogido.



   b) Calcular la directividad de esta antena a partir de las gráficas de las funciones integrales de Fresnel adjuntas. Señalar los puntos de corte escogidos.
   c) Determinar la dimensión a_1 que hace optima esta bocina. Calcular la directividad de esta bocina óptima.

(2 puntos)


C(x)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
−5. −4.5 −4. −3.5 −3. −2.5 −2. −1.5 −1. −0.5 0.5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5.
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8


S(x)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
−5. −4.5 −4. −3.5 −3. −2.5 −2. −1.5 −1. −0.5 0.5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5.
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7